

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL

ENFERMEDADES PROFESIONALES

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Enfermedad Profesional / Enfermedad Ocupacional



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Factores que afectan nuestra salud

Genéticos

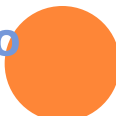
- Susceptibilidad individual
- Enfermedades

SALUD

Estilo de Vida

- Fumar
- Alcohol
- Dieta
- Stress

Ambientales

- Lugar de trabajo
 - Ambiente domiciliário
 - Ambiente social
- 

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

¿Qué es una Enfermedad Ocupacional ó Profesional (EO)?

Cualquier **disturbio** o **condición anormal** de salud que esté relacionado con el **trabajo**, sea ese disturbio causado o agravado por la actividad laboral.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Exámenes Periódicos / exámenes preocupacionales / otros

- ✓ Preocupacionales o de ingreso
- ✓ Periódicos
- ✓ Previos a una transferencia de actividad
- ✓ Posteriores a una ausencia prolongada
- ✓ Previos a la terminación de la relación laboral o de egreso

Algunos exámenes deberán ser financiados por la ART y otros
por el Empleador.

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/163171/texto>



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Exámenes Periódicos / exámenes preocupacionales

Los exámenes preocupacionales o de ingreso tienen como propósito **determinar la aptitud** del postulante conforme sus condiciones psicofísicas para el desempeño de las actividades que se le requerirán. **En ningún caso** pueden ser utilizados **como elemento discriminatorio** para el empleo.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Exámenes Periódicos / exámenes preocupacionales

Los exámenes periódicos tienen por objetivo la **detección precoz** de afecciones producidas por aquellos agentes de riesgo determinados por el Decreto N° 658/96 a los cuales el trabajador se encuentre expuesto con motivo de sus tareas, **con el fin de evitar el desarrollo de enfermedades profesionales.**



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

OTRA FORMA DE ESTABLECER LA ENFERMEDAD PROFESIONAL, SEGÚN NUESTRA LEGISLACION, ES RECONOCIENDO LA PRESENCIA DE:

- 1) **AGENTE**; debe existir un agente en el ambiente de trabajo que por sus propiedades puede producir un daño a la salud; la noción del agente se extiende a la existencia de condiciones de trabajo. (Ej.: Ruido)
- 2) **EXPOSICION**; debe existir la demostración que el contacto entre el trabajador afectado y el agente o condiciones de trabajo nocivas sean capaz de provocar un daño a la salud. (Ej.: Horas de trabajo en ese puesto expuesto)
- 3) **ENFERMEDAD**; debe haber una enfermedad claramente definida en todos sus elementos clínicos, anátomo-patológicos y terapéuticos, o un daño al organismo de los trabajadores expuestos a los agentes. (Ej.: Hipoacusia definida a través de Audiometría)
- 4) **RELACION DE CAUSALIDAD**; deben existir pruebas de orden clínico, patológico, experimental o epidemiológico, consideradas aislada o concurrentemente, que permitan establecer una asociación de causa efecto, entre la patología definida y la presencia en el trabajo, de los agentes.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART):

Las ART son empresas privadas contratadas por los empleadores para asesorarlos en las medidas de prevención y para **reparar** los daños en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Obligaciones:

- Brindar todas las prestaciones que fija la ley, tanto preventivas como dinerarias, sociales y de salud.
- Realizar la evaluación periódica de los riesgos existentes en las empresas.
- Efectuar los **exámenes médicos periódicos para vigilar la salud de los trabajadores expuestos a riesgo**.
- Visitar periódicamente a los empleadores para controlar el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos del trabajo.
- Brindar **asesoramiento** y asistencia técnica a los empleadores y a sus trabajadores.
- **Denunciar los incumplimientos** de los empleadores a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART):

El **RAR** (Relevamiento de Agentes de Riesgos): Es una DDJJ donde se detalla los trabajadores que se encuentra expuestos a algunos de los Agentes de Riesgos relacionados a las enfermedades profesionales, dispuestos en la normativa vigente.

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA RESPALDATORIA

Código del Agente de Riesgo Declarado	Sector	Tarea / Puesto de Trabajo	Jornada Laboral (Hs/Día)	Contacto con el Agente de Riesgo (Hs/Día)	EVALUACIÓN DEL AGENTE DE RIESGO			
					Fecha de la evaluación	Método de evaluación utilizado	Resultados obtenidos	Observaciones

Listado de agentes



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

EP y Accidentes: Comprensión de las causas

Al contrario de un accidente, donde la causa es generalmente conocida, una EP ocurre frecuentemente por una causa de **difícil identificación**. Esa dificultad **aumenta a medida que transcurre mayor tiempo** entre el inicio de la enfermedad y el momento de su manifestación.

Ejemplos :

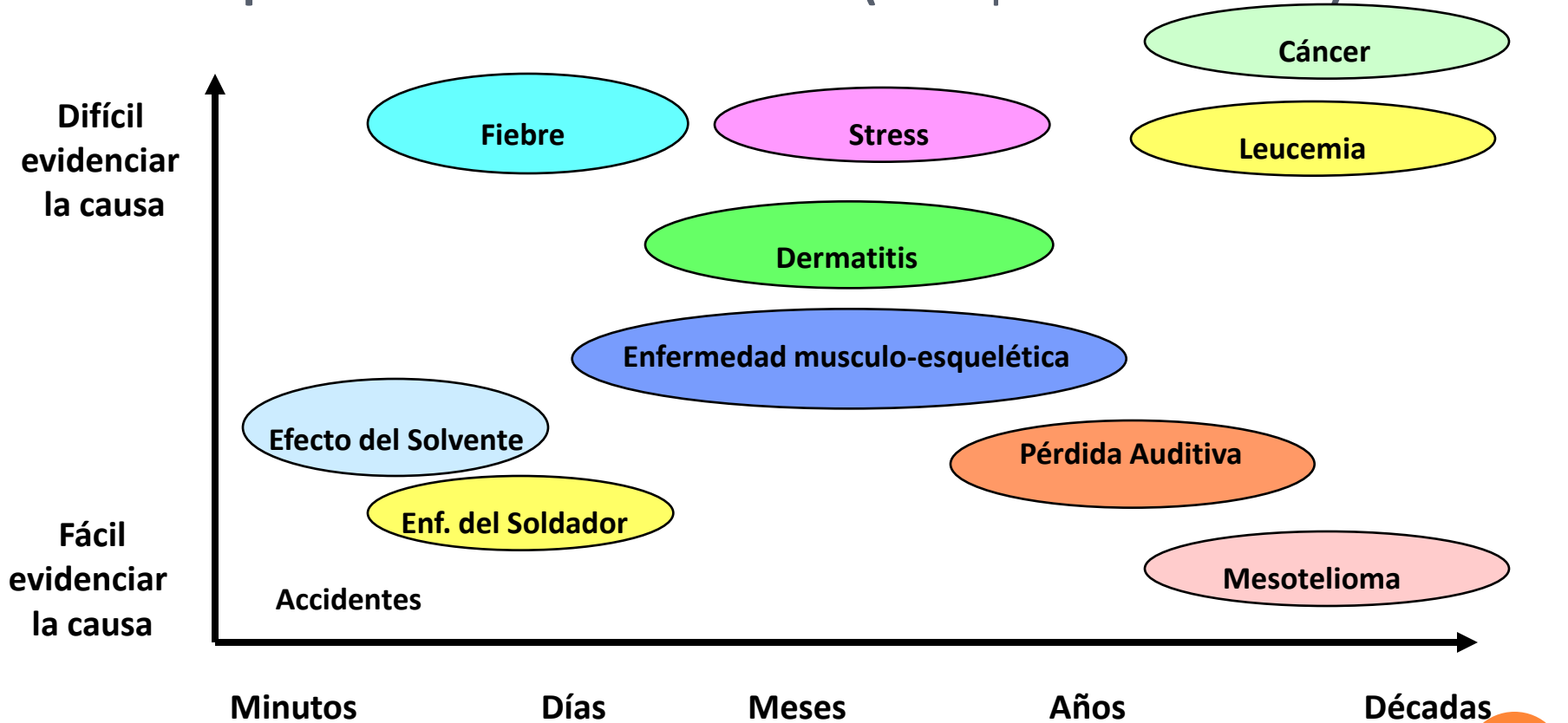
Un empleado que falta al trabajo por haber amanecido con agrietamiento y sensación de quemazón en las manos será fácilmente identificado como alguien que sufre las consecuencias de un contacto directo de la piel con el solvente manipulado.

Por otro lado, no será fácil establecer el nexo de la causa para una persona que, después de jubilarse, presenta una enfermedad del hígado que podría, o no, haber sido causada por los productos químicos con los cuales trabajó durante su vida laboral.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Las Enfermedades provocadas por el trabajo y la dificultad para evidenciar sus causas (Tiempos de latencia).



Tiempo de latencia: Tiempo que pasa desde que comienza la exposición a algo que puede causar una enfermedad (como radiación o un virus) y la aparición de síntomas.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Las Enfermedades provocadas por el trabajo y la dificultad para evidenciar sus causas (Tiempos de latencia).

Tiempo de latencia: Tiempo que pasa desde la exposición a algo que puede causar una enfermedad (como radiación o un virus) y la aparición de síntomas.

Enfermedad profesional por exposición a asbestos: Mesotelioma, cáncer (sobre tejidos que reviste los pulmones). Periodo de latencia de 20 a 50 años.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

EFFECTOS AGUDOS Y CRÓNICOS:

Efectos Agudos – La exposición a muchos riesgos laborales hace que el organismo produzca una respuesta inmediata, denominada efecto agudo. Los efectos agudos desaparecen a menudo tan pronto como cesa la exposición y con frecuencia son reversibles. Un ejemplo de efecto agudo es la náusea, el dolor de cabeza o el vómito que un trabajador puede sufrir tras haber utilizado un disolvente. Ocurren en un espacio corto de tiempo y son, generalmente, reversibles.

Efectos Crónicos – Algunas sustancias peligrosas provocan efectos crónicos, que normalmente aparecen mucho tiempo después de que haya tenido lugar la exposición y que persisten durante mucho tiempo. Las enfermedades crónicas, como muchos cánceres laborales, pueden tardar de 20 a 30 años en desarrollarse.

Algunas enfermedades crónicas se contraen inmediatamente después de una breve exposición, mientras que otras sólo aparecen tras un contacto repetido. Este tipo de enfermedades generalmente, son irreversibles.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

EFFECTOS AGUDOS Y CRÓNICOS:

En ambos casos, se pueden localizar en una parte del cuerpo (por ejemplo, una reacción de la piel ante un producto químico), pero también pueden ser sistémicos (si, ese producto químico es absorbido además en el torrente sanguíneo, se pueden producir efectos en algunos órganos).

Efectos agudos ^{4 5 6}

Aparato Respiratorio	Fiebre por humo de cadmio: causada por inhalación de humos generados por soldadura. Se manifiesta con tos, fiebre, escalofríos, cefalea, dolor torácico pleurítico, mialgias y dolor de garganta. En casos severos puede desarrollarse neumonitis e insuficiencia respiratoria. Generalmente se presenta a las 4-12 horas post-exposición y resuelve a las 24-48 horas
Aparato Digestivo	Vómitos, diarrea (en ocasiones, sanguinolenta) dolor abdominal; pudiendo progresar a hipotensión. Efecto cáustico: a grandes concentraciones. Hepatotoxicidad: poco frecuente.
Aparato Genitourinario	Insuficiencia renal (como consecuencia de la depleción de volumen).

Efectos crónicos ⁴

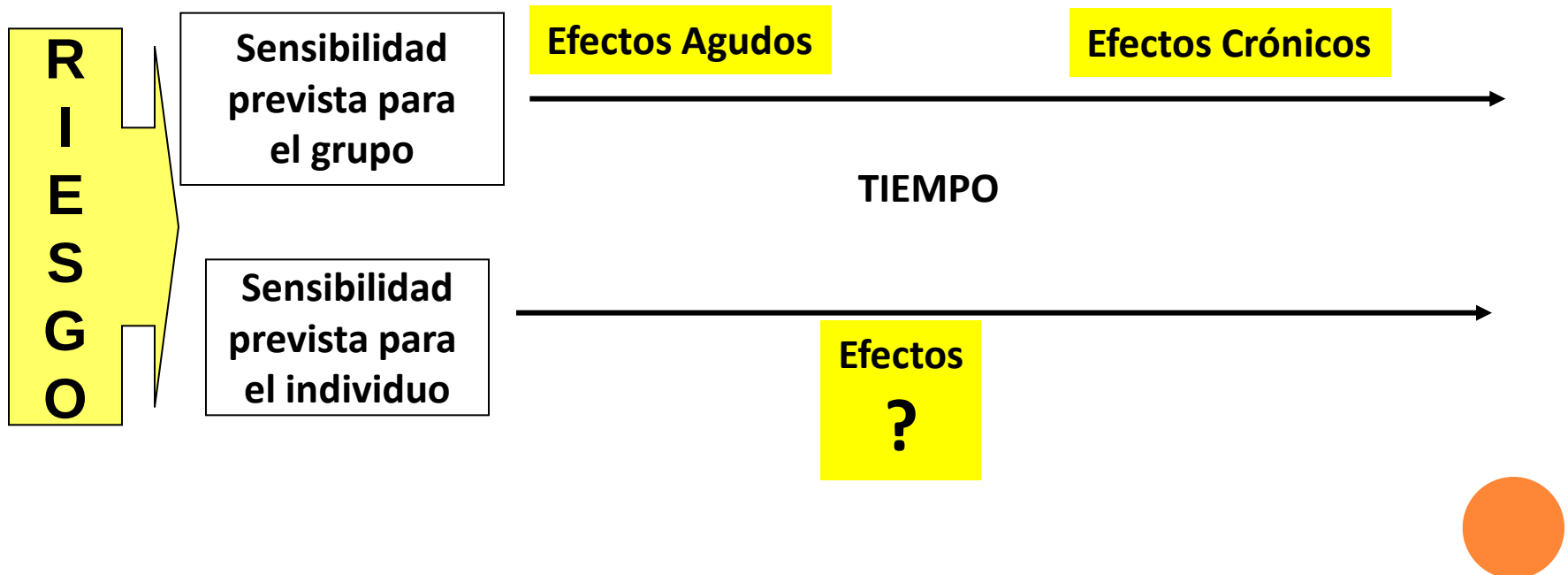
Aparato Genitourinario	Enfermedad renal que se produce como consecuencia de la lesión tubular proximal, manifestándose como proteinuria anómala, síndrome tipo Fanconi (proteinuria, glucosuria, aminoaciduria y reducción de la reabsorción de fosfatos); nefrolitiasis. Cáncer de próstata. Cáncer de riñón.
Aparato Respiratorio	Irritación de mucosas. Enfisema pulmonar. Fibrosis. Cáncer de pulmón.
Sistema Óseo	Osteomalacia (en intoxicación crónica con hipercalcemia por insuficiencia renal). Osteoporosis. Fracturas patológicas.
Sistema Nervioso	Neuropatía periférica. Parkinson. Anosmia ⁴ .
Aparato Reproductor	Es considerado como un probable teratógeno para los humanos. Podría causar daño en el aparato reproductor masculino

Ejemplo:
Exposición
a Cadmio



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

**EO – ¿PODEMOS PREVER CUÁNDO OCURREN EFECTOS AGUDOS Y CRÓNICOS
PARA TODOS LOS CASOS? SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL**



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Los factores de riesgos en el ambiente de trabajo que pueden ser capaces de generar una EP pueden ser básicamente clasificados en:

- Físicos
 - Químicos
 - Biológicos
 - Ergonómicos
 - Psicológicos



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Clasificación de los factores de riesgos, los agentes y los efectos potenciales para la salud

FÍSICO

Ruido
Temperatura
Radiación
Vibración
Presión

- Pérdida auditiva
- Hipo/Hipertermia
- Enf. de radiación
- Catarata
- “Dedo Blanco”
- Enfermedad de descompresión

QUÍMICO

Metales pesados
Solventes
Polvo

- Intoxicación
- Muerte
- Enfermedad respiratoria
- del hígado
- de la piel
- neurológica
- Cáncer

BIOLÓG.

Ponzoña
Insectos
Agua
Comida
Enfermedad
Basura

- Malaria
- Dengue
- Fiebre tifoidea
- Diarrea
- Intoxicac. alimentaria
- Hepatitis

ERGON.

Máquinas
Cargas
Posturas
Rutinas
Mobiliario

- Enf. de columna
- Dolor muscular
- Hernias

PSICOL.

Jornada laboral
Opresión
Agresión
Acoso

- Depresión
- Agresión
- Labilidad emotiva
- Insomnio
- Falta de memoria
- Enfermedades psicosomáticas

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

EP más frecuentes

- Alteraciones y Enfermedades de la piel:

Dermatitis de contacto, dermatitis alérgica, erupción causada por elementos irritantes y sensibilizantes o plantas venenosas, acné oleoso, úlcera cromática.

- Condiciones respiratorias debido al polvo o agentes tóxicos:

Silicosis, asbestosis, neumoconiosis, neumotitis, bronquitis alérgica, alveolitis, asma, faringitis, rinitis o congestión aguda debido a productos químicos, polvo, gases o humos.

- Intoxicación (efectos sistémicos de materiales tóxicos):

Intoxicación por plomo, mercurio, arsénico, cadmio u otros metales; intoxicación por monóxido de carbono, sulfuro de hidrógeno u otros gases; intoxicación por solventes; intoxicación por pesticidas; intoxicación por otros productos químicos tales como formaldehído, plásticos y resinas.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

EP más frecuentes

- Alteraciones de los miembros superiores y del cuello:

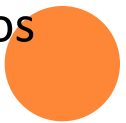
Sinovitis (inflamación de tendones), teno-sinovitis y bursitis; fenómeno de Raynaud; otras alteraciones del sistema musculoesquelético y tejido conectivo asociado al trauma repetitivo.

- Problemas en la espalda y alteraciones de los miembros inferiores:

Sinovitis, teno-sinovitis y bursitis; fenómeno de Raynaud; otras alteraciones del sistema musculoesquelético y tejido conectivo asociado al trauma repetitivo incluyendo alteraciones crónicas de la espalda causadas por exposición en el trabajo.

- Cáncer y enfermedades malignas de la sangre:

Mesotelioma (cáncer del tejido que recubre al pulmón); cáncer de vejiga; leucemia y otras enfermedades malignas de la sangre y de los órganos formadores de la sangre.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

EP más frecuentes

- Alteraciones debidas a stress mental:

Depresión, neurosis, stress, alteraciones funcionales del tracto gastrointestinal y dolores de cabeza recurrentes debido a la tensión.

- Pérdida de audición inducida por el ruido: Hipoacusia

- Otras enfermedades y alteraciones:

Alteraciones físicas como insolación, efectos de fatiga del calor; congelamiento, agrietamientos y otros efectos derivados de la exposición a bajas temperaturas; enfermedad de la descompresión (mal de los buzos); radiaciones ionizantes (Alta frec. Como rayos X, alfa, beta, gama) y no ionizantes (Rad. IR, UV, soldaduras, microondas, quemaduras solares) y vibración. Esa categoría también incluye tumores benignos, problemas en la visión debido a polvos y agentes tóxicos; y otras enfermedades (no malignas) de la sangre y de los órganos formadores de la sangre.

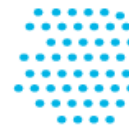
ETC. - ETC.

**SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.
ENFERMEDADES PROFESIONALES.**

CONTAMINANTES QUÍMICOS



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.



Contaminantes químicos: Toda porción de materia inerte (no viva) ya sea Sólido, Líquido o Gaseoso cuya presencia en el lugar de trabajo pueda provocar alteraciones a la Salud.

Pueden presentarse en el aire en forma de moléculas individuales (gases, vapores) o de grupos de moléculas (aerosoles). La diferencia entre ambas radica en el tamaño de partículas y en su comportamiento al ser inhalados.

¿Residuos peligrosos? ¿Agroquímicos?



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

CONTAMINANTES QUÍMICOS

Será tóxica una sustancia química, natural o artificial, cuando tenga la capacidad de producir efectos adversos en un organismo vivo. Pudiendo ser los efectos leves (nauseas, dolor de cabeza) o graves (convulsiones o coma).

Casi todos los productos químicos pueden ser tóxicos si la cantidad presente en el cuerpo es suficiente.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

CONTAMINANTES QUÍMICOS

Elementos que definen un TOXICO:

- 1- Naturaleza del contaminante (Velocidad de absorción + Biotransformación + Concentración del Tóxico, dosis)
- 2- Vía de Entrada al organismo (Afinidad por ciertos tejidos)
- 3- Tiempo de Exposición (determina la cantidad absorbida)
- 4- Susceptibilidad individual (Asimilación)
- 5- Condiciones de Trabajo



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS

Clasificación según su ESTADO FÍSICO:

1- SÓLIDOS:

Polvos / Fibras / Humos de Combustión / Humos Metálicos

2- LÍQUIDOS:

Nieblas / Vapor / Aerosoles

3 - GASEOSOS: NO_x / SO_x / Cl₂, etc.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Polvos

Sílice, asbestos, algodón, madera, talco, etc.

Humos

Carbón, asfalto, etc.

Nieblas

Ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etc.

Gases

Monóxido de carbono, cloro, dióxido de azufre, etc.

Vapores

Cetonas, esteres, alcoholes

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

1- NATURALEZA DEL CONTAMINANTE QUÍMICO

Clasificación según los EFECTOS QUE PRODUCE:

1. IRRITANTES : Inflamación de la región anatómica con la que entran en contacto. Cl₂, Ácidos, Alcalinos, etc
2. ASFIXIANTE SIMPLES (desplazan el O₂ del aire): N₂, CO₂
3. ASFIXIANTE QUÍMICOS (desplazan el O₂ de la sangre) CO
4. NARCÓTICOS (depresor del Sistema nervioso central, alcohol, hidrocarburos, esters, etc)
5. NEUMOCONIÓTICOS: se depositan en los pulmones induciendo neumopatías. Sílice cristalina, amianto, harina, alúmina.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

1- NATURALEZA DEL CONTAMINANTE QUÍMICO

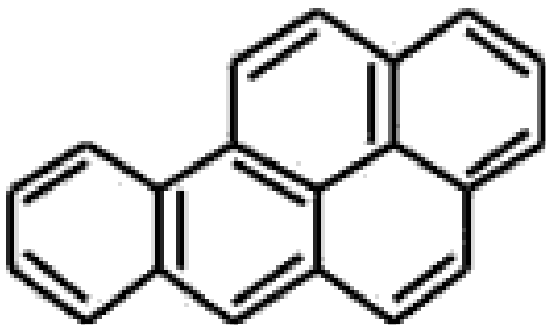
Clasificación s/ los EFECTOS QUE PRODUCE: Cont.

6. TOXICOS SISTEMICOS: Se distribuyen por el organismo produciendo efectos agresivos en uno o más tejidos u órganos. Plomo, mercurio, manganeso, etc.
7. ALERGENOS: reacciones antígeno – anticuerpo descontrolada. Isocianatos, polvos de ciertas maderas.
8. CARCINOGENOS: inducen proliferación celular desordenada. Amianto, benceno y aromáticos, Cr 6
9. MUTAGENICOS (modificaciones hereditarias ADN).
10. TERATOGENICOS: actúan sobre el material genético provocando alteraciones hereditarias: estireno, formaldehído



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

1- NATURALEZA DEL CONTAMINANTE QUÍMICO: CARCINOGENOS



Estructura química de la molécula del
a-benzopireno

Dentro de los benzopirenos uno de los más tóxicos es el a- benzopireno que, tras un largo periodo de consumo, produce cáncer de pulmón, piel, boca y lengua.

Los mayores agentes contaminantes por benzopireno son, además de las combustiones (madera, carbón, petróleo, grasas), el tabaco (cigarrillos), la industria, las aguas contaminadas y algunos alimentos: frutos secos, salchichas, chorizo, especias y café durante el secado.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

1- NATURALEZA DEL CONTAMINANTE QUÍMICO: SATURNISMO

El plomo se va acumulando en la sangre y en órganos vitales como corazón, riñones, hígado y los huesos, y no es fácil eliminarlo rápidamente, lo que va ocasionando daños en su funcionamiento.

La eliminación por medio de la orina mediante un tratamiento adecuado y una alimentación rica en calcio, zinc y hierro, puede llevar entre 4 y 6 meses, si la persona no sigue en contacto con el metal.

Los síntomas se manifiestan con palidez, astenia, abulia, adinamia, cefaleas persistentes y también puede existir una forma gastrointestinal (cólico saturnino), con estreñimiento; otras formas son las “neuromusculares” que producen una parálisis limitada a un grupo funcional de músculos con hipertonía, dolor y rigidez.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

2- VIA DE ENTRADA AL ORGANISMO DEL CONTAMINANTE QUÍMICO

- 1- INHALATORIA: Polvos, nieblas de aceite
- 2- DERMICA: Tolueno, xileno, aguarrás, thinners
- 3- DIGESTIVA: Pb, metales pesados
- 4- PARENTERAL (heridas, mucosa): Pb



3- TIPOS DE EXPOSICION A LOS CONTAMINANTES QUÍMICOS

Clasificación:

1- EXPOSICION DIRECTA

2- EXPOSICION INDIRECTA

2.1- Laboral: Mantenimiento, construcción

2.2 – Paralaboral:

2.2.1 – Doméstica, Flia. del trabajador

2.2.2 - Vecindad

2.3 – No Laboral : Medio Ambiente



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

4- SUSCEPTIBILIDAD INDIVIDUAL AL CONTAMINANTE QUÍMICO

Características personales e intrínsecas del individuo:

1- EDAD

2- SEXO

3- PESO

4- ESTILO DE VIDA, HABITOS ALIMENTARIOS Y DE HIGIENE

5- ESTADO DE SALUD PREVIO AL INGRESO



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Límites admisibles de concentración en el tiempo según Resolución 295 / 03: Listado de Enfermedades Profesionales

Según Ley hay 3 tipos de concentraciones MÁXIMAS:

1 - Concentración Máxima Permisible ponderada en el tiempo (CMP), concentración media ponderada en el tiempo, para una jornada normal, a la cual la mayoría del personal pueda estar expuesto repetidamente, día tras día, sin sufrir efectos adversos.

"American Conference of Governmental Industrial Hygienists" (ACGIH): TLV - TWA
(Treshold Limit Value – Time Weighted Average)



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Límites admisibles de concentración en el tiempo según Resolución 295 / 03 : Listado de Enfermedades Profesionales

2- Concentración máxima permisible para cortos períodos de tiempo (CMP - CPT), concentración máxima a la que pueden estar expuestos los trabajadores durante un período continuo y hasta 15 minutos, sin sufrir efectos adversos siempre que no se produzcan más de 4 de estas situaciones por día y estando separadas como mínimo por 60 minutos, no excediéndose la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. Este valor debe considerarse como la máxima concentración permitida que no debe ser superada en ningún momento durante el período citado de 15 minutos.

"American Conference of Governmental Industrial Hygienists" (ACGIH):
TLV - STEL (short time exposure limit)



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Límites admisibles de concentración en el tiempo según Resolución 295 / 03: Listado de Enfermedades Profesionales

3- Concentración máxima permisible- Valor Techo (**CMP-C**),
concentración que no puede excederse en ningún momento.

"American Conference of Governmental Industrial Hygienists" (ACGIH):
TLV - C (Ceiling)

CONCLUSION: a **<** Nivel de concentración **>** riesgo

Ejemplo 1 1,0 ppm

Ejemplo 2 0,5 ppm



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

TABLA DE CONCENTRACIONES MAXIMAS PERMISIBLES

VALORES ACEPTADOS								
SUSTANCIA	Nº CAS	CMP		CMP-CPT CMP-C		NOTACIONES	PM	EFFECTOS CRITICOS
		VALOR	UNIDAD	VALOR	UNIDAD			
+ Aceite mineral, + nieblas		(5) P	mg/m ³	(10)	mg/m ³	—	—	Pulmón
Aceite vegetal, nieblas ^(N)		10	mg/m ³	—	—	—	—	Pulmón
Acetaldehído	75-07-0	—	—	C 25	ppm	A3	44,05	Iritación
Acetato de bencilo	140-11-4	10	ppm	—	—	A4	150,18	Iritación
Acetato de n-butilo	123-86-4	150	ppm	200	ppm	—	116,16	Iritación
Acetato sec-butilo	105-46-4	200	ppm	—	—	—	116,16	Iritación
Acetato de ter-butilo	540-88-5	200	ppm	—	—	—	116,16	Iritación
Acetato de etilo	141-78-6	400	ppm	—	—	—	88,10	Iritación
Acetato de 2 etoxietilo (EGEEA)	111-15-9	5	ppm	—	—	BEI, v.d.	132,16	Reproducción
Acetato de sec-hexilo	108-84-9	50	ppm	—	—	—	144,21	Iritación
Acetato de isobutilo	110-19-0	150	ppm	—	—	—	116,16	Iritación
+Acetato de + isopropilo	108-21-4	(250)	ppm	(310)	ppm	—	102,13	Iritación
Acetato de metilo	79-20-9	200	ppm	250	ppm	—	78,04	Iritación, narcosis
Acetato de 2-metoxietilo (EGMEA)	110-49-6	5	ppm	—	—	BEI, v.d.	118,13	Sangre, reproducción, SNC
Acetato de pentilo (todos los isómeros)	628-63-7; 628-38-0; 123-92-2; 625-16-1; 624-41-9; 620-11-1	50	ppm	100	ppm	—	130,20	Iritación



MEDIDAS DE TOXICIDAD

- LD50 (dosis letal, 50% de mortalidad).

O también denominada DL50, se denomina a la dosis de una sustancia que resulta mortal para la mitad de un conjunto de animales del ensayo. Los valores de la DL50 son usados con frecuencia como un indicador general de la toxicidad aguda de una sustancia. Generalmente se expresa en mg de sustancia tóxica por kg de peso del animal, y lo más común es que el dato sea acompañado del animal en el que se probó (ratas, conejos, etc.). De esta forma, puede extrapolarse a los seres humanos.

- LC50 (concentración letal, 50% de mortalidad)

La simple exposición a la concentración en el aire mata al 50%.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

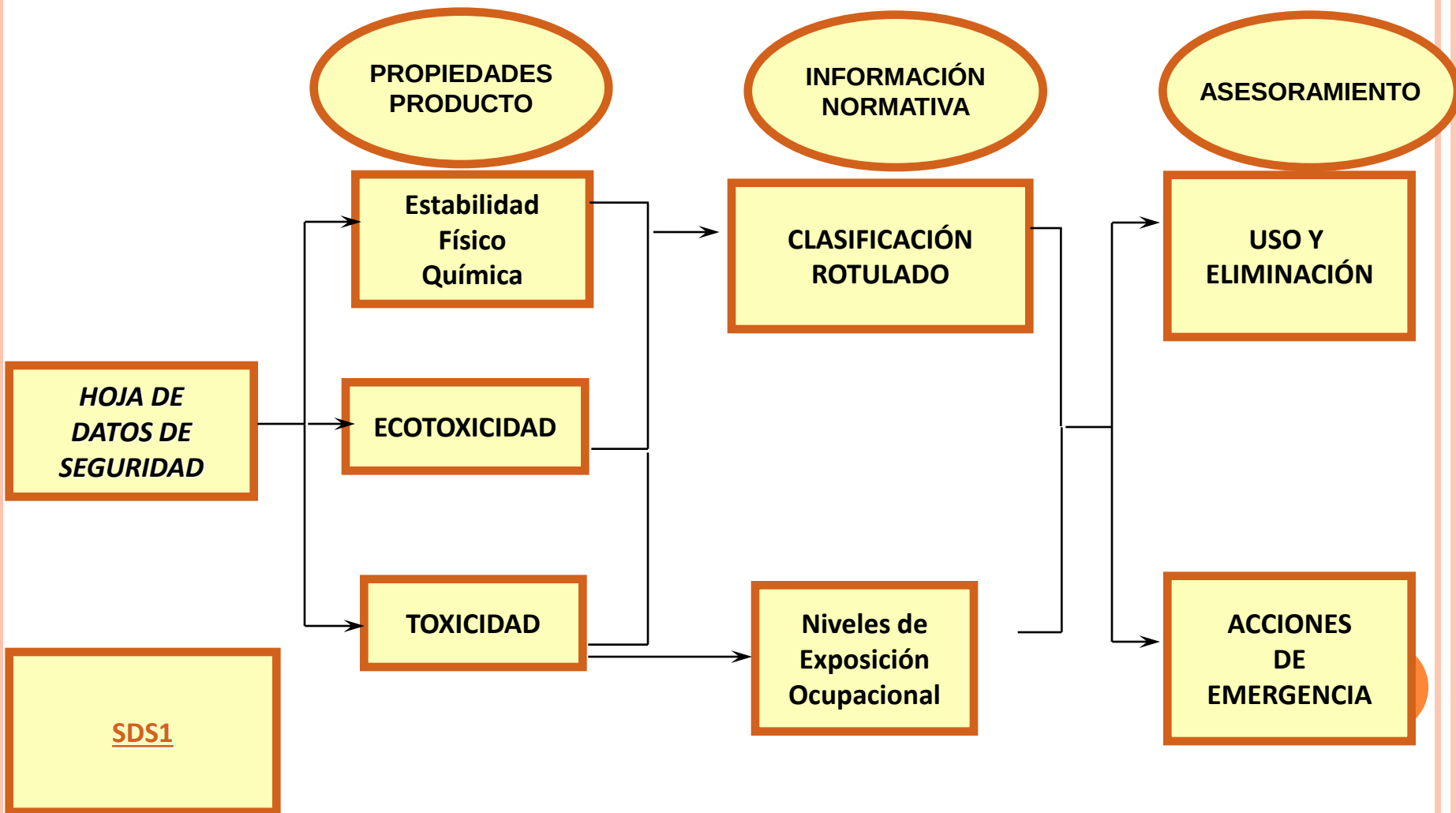
Límites admisibles de Toxicidad, Ejemplos

Material	LD50 (mg/kg)	sujeto, ruta
Sacarosa (azúcar de caña)	29700,00	rata, oral
bicarbonato de sodio (bicarbonato	4220,00	rata, oral
cloruro de sodio (sal de mesa)	3000,00	rata, oral
Etanol (alcohol etílico)	2080,00	rata, oral
Cafeína	192,00	rata, oral
Cianuro de sodio	6,40	rata, oral
Sarin (agente nervioso)	24,00	humano, percutáneo
VX (agente nervioso)	0,14	humano, percutáneo (contacto con la piel)



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

HOJAS DE SEGURIDAD (SDS, Safety Data Sheet): documento provee información de seguridad de productos químicos.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

TÍTULOS NORMALES DE UNA MSDS u HOJA DE SEGURIDAD

1. Identificación del Producto químico y del proveedor.
2. Composición/información sobre ingredientes.
3. Identificación de los riesgos.
4. Medidas de primeros auxilios.
5. Medidas para combate de fuego.
6. Medidas para controlar derrames o fugas.
7. Manipulación y almacenamiento.
8. Control de exposición/protección personal.
9. Propiedades físicas y químicas.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

TÍTULOS NORMALES DE UNA MSDS u HOJA DE SEGURIDAD

10. Estabilidad y reactividad.
11. Información toxicológica.
12. Información ecológica.
13. Consideraciones sobre disposición final.
14. Información sobre transporte.
15. Información reglamentaria.
16. Otras informaciones.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Contenido de la hoja de seguridad:

1.- *Identificación del producto:* a) Identificación del producto según el SGA; b) Otros medios de identificación; c) Uso recomendado del producto químico y restricciones de uso; d) Datos del proveedor (nombre, dirección, teléfono, etc.); e) Número de teléfono en caso de emergencia.

2.- *Identificación del peligro o peligrosa:* Elementos de la etiqueta SGA, incluidos los consejos de prudencia. (Los símbolos de peligro, como parte de los pictogramas, c) Otros peligros que no figuren en la clasificación (por ejemplo, peligro de explosión de partículas de polvo) o que no están cubiertos por el SGA.

3.- *Composición/información sobre los componentes:* Sustancias a) Identidad química; b) Nombre común, sinónimos, etc.; c) Número CAS (Chemical Abstracts Service) y otros identificadores únicos;

4.- *Primeros auxilios:* a) Descripción de las medidas necesarias, desglosadas con arreglo a las diferentes vías de exposición, esto es, inhalación, contacto cutáneo y ocular e ingestión; b) Síntomas/efectos más importantes, agudos y crónicos; c) Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y tratamiento especial requerido en caso necesario.

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Contenido de la hoja de seguridad:

5.- *Medidas de lucha contra incendios:* a) Medios adecuados (o no adecuados) de extinción; b) Peligros específicos de los productos químicos (por ejemplo, naturaleza de cualquiera de los productos combustibles peligrosos); c) Equipo protector especial y precauciones especiales para los equipos o brigadas de lucha contra incendios.

6.- *Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental:* a) Precauciones individuales, equipos de protección y procedimientos de emergencia; b) Precauciones para el medio ambiente; c) Métodos y materiales absorbentes adecuados para el control de pérdidas y derrames incluidos los procedimientos para limpieza.

7.- *Manipulación y almacenamiento:* a) Precauciones para una manipulación segura; b) Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas cualquiera de las incompatibilidades.

8.- *Controles de exposición/protección personal:* a) Parámetros de control: límites o valores límite de exposición, ocupacionales o biológicos; b) Controles de ingeniería apropiados; c) Medidas de protección individual, como equipos de protección personal; d) Concentraciones máximas permisibles.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Contenido de la hoja de seguridad:

9.- Propiedades físicas y químicas: a) Apariencia (estado físico, color, etc); b) Olor; c) Umbral olfativo; d) pH; e) Punto de fusión/punto de congelación; f) Punto inicial e intervalo de ebullición; g) Punto de inflamación; h) Tasa de evaporación; i) Inflamabilidad (sólido/gas); j) Límite superior/inferior de inflamabilidad o de posible explosión; k) Presión de vapor;l)

10.- Estabilidad y reactividad: a) Reactividad; b) Estabilidad química; c) Posibilidad de reacciones peligrosas; d) Condiciones que deben evitarse; e) Materiales incompatibles; f) Productos de descomposición peligrosos.

11.- Información toxicológica: Descripción concisa pero completa y comprensible de los diversos efectos toxicológicos para la salud y de los datos disponibles usados para identificar esos efectos, tales como: a) Información sobre las vías probables de exposición (inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos);b) Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas; c) Efectos inmediatos y retardados y también efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo; d) Medidas numéricas de toxicidad (tales como estimaciones de toxicidad aguda).



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Contenido de la hoja de seguridad:

12.- Información ecotoxicológica: a) Ecotoxicidad (acuática y terrestre, cuando se disponga de esa información); b) Persistencia y degradabilidad; c) Potencial de bioacumulación; d) Movilidad en suelo; e) Otros efectos adversos;

13.- Información relativa a la eliminación de los productos: Descripción de los residuos e información sobre la manera de manipularlos sin peligro y sus métodos de eliminación, incluida la eliminación de los recipientes (envases) contaminados.

14.- Información relativa al transporte: a) Número ONU (Organización de las Naciones Unidas); b) Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas; c) Clase(s) de peligros en el transporte;

15.- Información sobre la reglamentación: Disposiciones específicas sobre seguridad, salud y medio ambiente para el producto de que se trate.

16.- Otras informaciones: Incluidas las relativas a la preparación y actualización de las FDS.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

MUESTREO DE CONTAMINANTES QUIMICOS: Valoración Ambiental

A - PRE-DIAGNOSTICO: Relacionados al Puesto de Trabajo

1. Materias primas, sub-productos, producto final y efluentes.
 2. Características del proceso (aceites, alfombras, minería).
 3. Equipos.
 4. N° de trabajadores / Horarios, descansos y turnos.
 5. Distribución del área y del puesto de trabajo.
 6. Referencias epidemiológicas.
- 

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

MUESTREO DE CONTAMINANTES QUIMICOS: Valoración Ambiental

A - PRE-DIAGNOSTICO: Relacionados con la identificación del Riesgo

1. Factores de riesgo vs. materias primas (Cr, Pb, Fenoles, etc)
2. Factores de riesgo vs. datos epidemiológicos (Agua / aire contaminado).



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

MUESTREO DE CONTAMINANTES QUIMICOS: Valoración Ambiental

B - MUESTREO: Definir estrategia

1. Elección del método s/normas y elemento a identificar.
 2. Selección de los puestos de Trabajo (los + expuestos).
 3. N° de muestras a tomar.
 4. Duración de cada muestra (ideal 8 hs., tubos Drügger o bomba con caudal equivalente al respiratorio: 0,5 lts x movim. // 16 movim. x minuto) – Cantidad mínima de muestra.
- 

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

MUESTREO DE CONTAMINANTES QUIMICOS: Valoración Biológica

1. Identificar todos los productos potenciales contaminantes químicos vs. riesgos higiénicos.
 2. Determinar vías de entrada al organismo.
 3. Metabolismo y eliminación (o peor, acumulación dentro del organismo).
 4. Elección de la metodología de análisis según concentraciones estimadas previamente.
 5. Finalmente, correlacionar datos ambientales vs. biológicos vs. puesto de trabajo y exposición.
- 

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

AGENTES POTENCIALMENTE PELIGROSOS

Hoy en día se conocen más de 80.000.

Los CRITERIOS de peligrosidad para clasificarlos:

1- INFLAMABILIDAD

2- EXPLOSIVIDAD

3- TOXICIDAD

4- REACTIVIDAD

5- CORROSIVIDAD



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS PELIGROSOS



CONOCER LOS RIESGOS ASOCIADOS
CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DEL PRODUCTO QUE
SE MANEJA

CONOCER LA RUTA DE EXPOSICIÓN DEL PRODUCTO:

- a) Absorción a través de la piel o los ojos
- b) Ingestión
- c) Inhalación
- d) Inyección

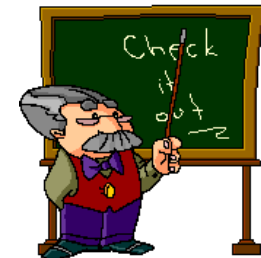


SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE PRODUCTOS PELIGROSOS



ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES

- ☐ Evitar en todo momento tomar contacto directo con los materiales que se manipulan.
- ☐ Contar con los controles de ingeniería necesarios (ventilación, aislación etc).
- ☐ Utilizar los **EPP** (elementos de protección personal).
- ☐ En caso de una situación de emergencia, solo si se conoce las características del material se debe intervenir, caso contrario, se debe informar la situación y solicitar ayuda.
- ☐ Contar con los elementos de uso para emergencias (Ej duchas de seguridad, lavaojos).



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Señalización de seguridad de productos químicos



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Riesgo Químico – Etiquetado - SGA



Corrosión cutánea

- Sustancias y mezclas corrosivas para los metales
- Corrosión cutánea
- Lesiones cutáneas graves



Gases Comprimidos

- Gases a presión



Toxicidad Aguda

- Toxicidad aguda (mortal/tóxica)



Corrosión cutánea

- Irritación cutánea
- Toxicidad aguda (nocivo)
- Irritación ocular grave
- Sensibilización cutánea
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única (irritación/somnolencia o vértigo)

• Peligro para la capa de ozono



Líquidos Comburentes

- Sólidos comburentes
- Líquidos comburentes
- Gases comburentes



Peligro por aspiración

- Sensibilización respiratoria
- Mutagenicidad en células germinales
- Carcinogenicidad
- Toxicidad para la reproducción
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas (daños)

• Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única (daños)



Peligro para el Medio Ambiente Acuático

- Peligro para el medio ambiente acuático
- Peligro para el medio ambiente acuático
- Peligro para el medio ambiente acuático



Peligro para el Medio Ambiente Acuático

- Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático
- Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático



Líquidos Inflamables

- Gases inflamables
- Líquidos inflamables
- Sólidos inflamables
- Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente
- Aerosoles
- Líquidos pirofóricos

• Sólidos pirofóricos

• Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo

• Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables

• Peróxidos orgánicos



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Riesgo Químico – Etiquetado - SGA



Corrosión cutánea

- Sustancias y mezclas corrosivas para los metales
- Corrosión cutánea
- Lesiones oculares graves



Corrosión cutánea

- Irritación cutánea
- Toxicidad aguda (nocivo)
- Irritación ocular grave
- Sensibilización cutánea
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única (irritación/somnolencia o vértigo)
- Peligro para la capa de ozono



Explosivos

- Explosivos
- Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente
- Peróxidos orgánicos.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Riesgo Químico – Etiquetado - SGA



Gases Comprimidos

- Gases a presión



Líquidos Comburentes

- Sólidos comburentes
- Líquidos comburentes
- Gases comburentes



Peligroso para el Medio Ambiente Acuático

- Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático
- Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Riesgo Químico – Etiquetado - SGA



Toxicidad Aguda

- Toxicidad aguda (mortal/tóxico)



Peligro por aspiración

- Sensibilización respiratoria
- Mutagenicidad en células germinales
- Carcinogenicidad
- Toxicidad para la reproducción
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras exposiciones repetidas (daños)
- Toxicidad sistémica específica de órganos diana tras una exposición única (daños)



Líquidos Inflamables

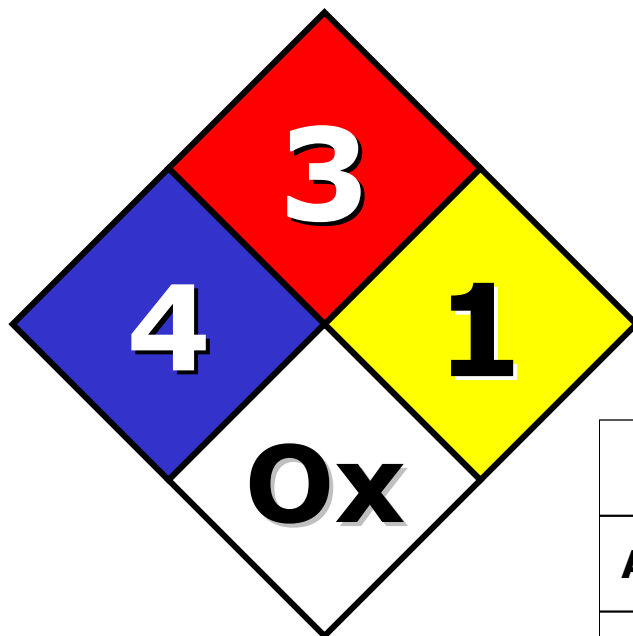
- Gases inflamables
- Líquidos inflamables
- Sólidos inflamables
- Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente
- Aerosoles
- Líquidos pirofóricos
- Sólidos pirofóricos
- Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo
- Sustancias y mezclas que en contacto con el agua desprenden gases inflamables
- Peróxidos orgánicos



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

ETIQUETADO

Riesgo a la Salud	
4	Muerte
3	Extremo Peligroso
2	Peligroso
1	Escaso Riesgo
0	Sin Riesgo

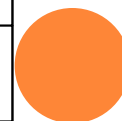


Riesgo de Reactividad	
4	Muy Detonante
3	Explosivo con T°
2	Inestable
1	Normal Estable
0	Estable

Riesgo de Incendio	
4	Muy Alto. Bajo 23°C
3	Alto. Bajo 37°C
2	Medio. Bajo 94°C
1	Bajo. Sobre 94°C
0	No Inflamable

(NFPA N° 704)

Riesgo de Especiales	
Alk	Alcalino
Cor	Corrosivo
Ox	Oxidante
	Radiactivo
	Reactivo con Agua



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

ETIQUETADO



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

ETIQUETADO

		
Xn Dañino, Xi Irritante	Toxico	Corrosivo
		
Oxidante	Inflamable	Ecotóxico
		
Explosivo		



CLASE 1: EXPLOSIVOS



CLASE 2: GASES



CLASE 3: LIQUIDOS INFLAMABLES



CLASE 4: SÓLIDOS INFLAMABLES



CLASE 5: SUSTANCIAS OXIDANTES



CLASE 6: SUST. VENENOSAS – SUST. INFECCIOSAS



CLASE 7: MAT. RADIOACTIVOS



CLASE 9: MISCELANEOS



CLASE 8: SUST. CORROSIVAS



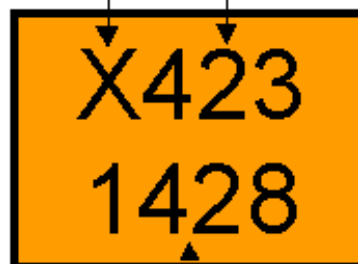
SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Resolución 195/97- NU

Número	Tipo de Riesgo
2	Emisión de gases debido a la presión o reacción química
3	Inflamabilidad de líquidos (vapores) y gases o líquidos que experimentan un calentamiento espontáneo.
4	Inflamabilidad de sólidos o sólidos que experimentan calentamiento espontáneo.
5	Efecto oxidante (comburente)
6	Toxicidad
7	Radiactividad
8	Corrosividad
9	Riesgo de reacción violenta espontánea.
X	La sustancia reacciona violentamente con el agua (se coloca como prefijo del código).

Prohibición de utilizar agua

Riesgo del material



Nro. Naciones Unidas



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

Ejemplos:



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

AGENTES BIOLOGICOS

Abarcan los seres vivos microscópicos que pueden estar presentes en el ambiente de trabajo y que son capaces de generar una enfermedad característica como por ejemplo la hepatitis en los trabajadores sanitarios.

- BACTERIAS
- VIRUS
- HONGOS, vegetales, Candida en piel / Criptococo pulmón
- GUSANOS PARASITOS, animales, en intest. y pulmón
- PROTOZOOS, unicelulares, amebiasis, Trypanosoma Cruzi (Mal de Chagas, vinchuca) y toxoplasmosis



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

AGENTES BIOLOGICOS

1- BACTERIAS : Son microbios como los que provocan el

- * Carbunco o Ántrax (frigoríficos, mataderos, curtiembres)
- * Tétanos (manejo de metales oxidados o zonas muy sucias)

Ambas producen esporas que resisten $> 100^{\circ}\text{C}$

- * Botulismo



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

AGENTES BIOLOGICOS

BOTULISMO :Descripción del agente/síndrome

a- etiología:

Infección causada por el bacilo *Clostridium botulinum* se trata de un bacilo anaerobio, gram-positivo que produce una potente neurotoxina (toxina botulínica) que inhibe la liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas, con lo que paraliza los músculos y puede llevar a la muerte por paro respiratorio.

b- clínica:

El botulismo puede aparecer o por ingestión o por inhalación de la toxina.

c- Modo de transmisión:

Por ingestión de comida contaminada con toxinas o por aerosolización de la toxina, y por lo tanto su inhalación.

El botulismo no se transmite de persona a persona.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

AGENTES BIOLOGICOS

2- VIRUS : Miden millonésimas de milímetro

- * Hepatitis viral (Hospitales, laboratorios)
- * Hantavirus



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

AGENTES BIOLOGICOS

HANTAVIRUS

Síntomas

La enfermedad evoluciona en tres fases:

1. Periodo de incubación: puede durar hasta 45 días.
2. Fase inicial: fiebre (38°C), dolor de cabeza, dolor muscular Fase de compromiso respiratorio. La persona agrava rápidamente, con complicaciones de corazón y pulmón que llevan a una insuficiencia respiratoria.

Transmisión

- Inhalación de aire contaminado por saliva, o excrementos de ratón infectado. // Ingerir alimentos o agua contaminada con orina, heces o saliva de roedores infectados // Contacto directo con animales o secreciones o excreciones u objetos contaminadas // Mordisco de ratón infectado.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

AGENTES PSICOLOGICOS: Carga Mental

Cualquier actividad humana tiene componentes Físicos y Mentales. Por lo tanto el estudio de un puesto de trabajo exigirá el análisis de ambos.

Cada día se requiere menor esfuerzo físico y una mayor capacidad de atención, control, etc.; entonces se debe estudiar la Carga Mental y sus consecuencias sobre el trabajador.

FATIGA NERVIOSA:

Se da cuando el trabajo exige una concentración o atención prolongada y el individuo NO alcanza a reponerse, ya sea durante las pausas en la jornada de trabajo o en su hogar.

También se la llama ESTRESS PERMANENTE.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

AGENTES PSICOLOGICOS : Carga Mental

2-SINTOMAS :

Los más frecuentes sobre el “carácter” son: Irritabilidad, depresión, falta de voluntad, insomnio.

Sobre la salud: mareos, pérdida de apetito, ritmo cardíaco irregular, Problemas digestivos, etc.

Actualmente NO se conocen métodos directos para medir la carga mental. Por éstos se suele utilizar métodos indirectos como Indicadores Fisiológicos (actividad cardíaca, respiratoria, electroencefalograma). También existen indicadores subjetivos y test psicológicos.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

ERGONOMIA

Según NIOSH, es la ciencia encargada de adecuar las condiciones del lugar de trabajo y las exigencias de determinadas tareas a las capacidades del trabajador.

Asimismo asigna a esta ciencia la evaluación de los diversos factores de riesgo de TRASTORNOS MUSCULOESQUELETICOS y las recomendaciones para aliviarlos, así como también la implementación de programas de prevención. **PEI: Programa de Ergonomía Integral – SRT emitió Protocolo para el Tratamiento de Lesiones traumáticas**



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS? (Ts. Ms.)

- Desórdenes de los músculos, nervios, tendones ligamentos, articulaciones, cartílagos o discos espinales.
- Desórdenes NO típicos resultantes de un evento instantáneo ocasional (resbalón, deslizamiento, etc.) sino aquellos que reflejen un desarrollo más gradual o crónico, aún cuando eventos instantáneos puedan originar problemas tales como los dolores en la columna.
- Desórdenes con características distintivas (síndrome del túnel carpiano), tanto como desórdenes definidos primariamente por su ubicación (lumbalgias)
- Los Ts. Ms. pueden ser provocados por desempeño, por el ambiente de trabajo o bien agravados o perdurables por determinadas tareas



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS? (Ts. Ms.)

- Algunos ejemplos son **tareas repetitivas energéticas**, las que requieren **prolongados esfuerzos** de las manos, **frecuentes o pesados levantamientos**, **tracción o empuje** o bien aquellas que exigen **difíciles posturas corporales**.
- La Res 295/03 da 3 TLV (Tabla de Valores Límite) máx. 32 Kg. (desde ... Hasta...// Horas por día // Veces por hora, etc.)
- Otros factores como la **vibración**, **usar una sola mano**, **elementos inestables (líquidos)**, **sin asas** o el **frío excesivo** pueden contribuir como **incrementadores** del factor de riesgo.



ERGONOMIA

SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

TABLA 1. Valores límite para el levantamiento manual de cargas para tareas ≤ 2 horas al día con ≤ 60 levantamientos por hora o > 2 horas al día con ≤ 12 levantamientos/hora.

Situación horizontal del levantamiento Altura del levantamiento	Levantamientos próximos: origen < 30 cm desde el punto medio entre los tobillos	Levantamientos intermedios: origen de 30 a 60 cm desde el punto medio entre los tobillos	Levantamientos alejados: origen > 60 a 80 cm desde el punto medio entre los tobillos
	A		
Hasta 30 cm ^B por encima del hombro desde una altura de 8 cm por debajo del mismo.	16 Kg	7 Kg	No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos ^C
Desde la altura de los nudillos hasta por debajo del hombro.	32 Kg	16 Kg	9 Kg
Desde la mitad de la espinilla hasta la altura de los nudillos ^B	18 Kg	14 Kg	7 Kg
Desde el suelo hasta la mitad de la espinilla	14 Kg	No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos ^C	No se conoce un límite seguro para levantamientos repetidos ^C



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.

ENFERMEDADES PROFESIONALES.

¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS MUSCULOESQUELÉTICOS? (Ts. Ms.)

- Los niveles de riesgo dependen de la intensidad, frecuencia y duración de la exposición a estas condiciones en conjunción con la capacidad corporal de cada individuo.
- Los Ts. Ms. reducen la productividad, la eficiencia y la calidad tanto en productos como servicios.
- Los Ts. Ms. causan la insatisfacción del operario sin olvidar el dolor y esfuerzo que provocan y demandan.

Ts. Ms.

Implican millones de pesos
anuales de pérdida.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

¿CÓMO SE PREVIENEN?

La **RESOLUCIÓN 295/03** recomienda la aplicación **Programas de Ergonomía Integral (PEI)**, que involucran todos los actores de una empresa:

- Reconocer el problema.
- Evaluar los trabajos con posibles riesgos.
- Identificar los factores causantes.
- Involucrar a los trabajadores activos.
- Cuidar adecuadamente la salud de los trabajadores.



SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL. ENFERMEDADES PROFESIONALES.

¿CÓMO SE PREVIENEN?

La **RESOLUCIÓN 295/03** establece la implementación de **Controles de Ingeniería**, tales como:

- Estudio de tiempos.
- Análisis de movimientos para eliminar esfuerzos.
- Ayuda mecánica para eliminar o reducir el esfuerzo.
- Puestos de trabajo adaptables al usuario.
- Herramientas que reduzcan el requerimiento de la fuerza, el tiempo de manejo y mejoren las posturas.



**SEGURIDAD, HIGIENE E INGENIERÍA AMBIENTAL.
ENFERMEDADES PROFESIONALES.**

Buena semana

